

Composés polyazotés (N_x) : neutres, cations et anions

Recueil bibliographique des structures et énergies

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

gilles.frapper@univ-poitiers.fr

September 5, 2026

Abstract

Ce document recense **110 composés polyazotés** (N_x , $x = 3$ à 20, exclusivement des clusters N – aucun autre élément) rapportés dans **21 articles** de la littérature, organisés par état de charge (neutre, cation, anion). Pour chaque composé : nom, groupe ponctuel de symétrie, énergie électronique GFN2-xTB (éV/atome, niveau de théorie commun à tout le recueil, recalculé ici pour permettre la comparaison malgré l'hétérogénéité des niveaux de calcul originaux – CCSD(T), B3LYP, MP2, HF selon l'article), énergie relative au sein du groupe (même formule, même charge) en kcal/mol, et référence bibliographique. Toutes les géométries ont été vérifiées comme étant de vrais minima locaux (analyse de fréquences, aucun mode imaginaire significatif).

1. Méthode

Chaque géométrie a été reconstruite à partir des paramètres publiés (longueurs de liaison, angles, ou coordonnées cartésiennes selon ce que rapporte chaque article), puis relaxée en GFN2-xTB (via le binding Python `tblite`, charge et multiplicité de spin imposées telles que rapportées) et vérifiée par calcul de fréquences (Hessienne numérique ; tout mode imaginaire significatif est suivi et la structure réoptimisée, jusqu'à confirmation d'un vrai minimum). Ce niveau de théorie commun permet de comparer directement des structures initialement rapportées à des niveaux de calcul très différents – un point essentiel puisque les articles sources vont de HF/6-31G* (1990s) à CCSD(T)/aug-cc-pVTZ.

L'énergie relative E_{rel} est calculée, pour chaque groupe (même formule N_x , même charge), par rapport à l'isomère le plus stable du groupe ($E_{\text{rel}} = 0$). Elle n'est donc composée que **dans un même groupe** – une comparaison entre formules ou entre états de charge différents n'est pas physiquement significative à ce niveau (voir la discussion sur les références de formation dans le rapport méthodologique compagnon).

Sources : les 69 structures purement azotées des références [GS] et [B] (corpus `biblio_polyN` initial, 70 structures moins le pentazole N_5H qui contient de l'hydrogène), étendues par 34 structures supplémentaires issues de 19 articles indépendants ([A1] à [A19]) – parmi lesquelles 3 sont de nouvelles topologies absentes du corpus initial, les 31 autres étant des confirmations indépendantes (à un niveau de calcul différent, parfois expérimental) de topologies déjà documentées.

2. Composés neutres

Table 1: Composés polyazotés **neutres** documentés dans la bibliographie : nom, groupe ponctuel, énergie GFN2-xTB (éV/atome), énergie relative au sein du groupe (formule) en kcal/mol, référence.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2	N ₂	D _{infh}	-78,4223	0,00	[B]
N3_radical	N ₃	D _{infh}	-78,2386	0,00	[B]
N4_C2v_butterfly	N ₄	C2v	-78,2786	0,00	[B]
N4_C2h_chain	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[B]
N4_Cs_triplet_4_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A4]
N4_Cs_triplet_5_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A6]
N4_C2h_chain_GS	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[GS]
N4_Td	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[B]
N4_Td_tetrahedrane_CCSDT	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A3]
N4_Td_singlet_1	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A4]
N4_Td_tetraazetetrahedrane	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A6]
N4_Td_GS	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[GS]
N4_D2h_rectangle_planar	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[B]
N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_and_D2g	N ₄	D2g	-77,6748	55,70	[A5]
N4_D2h_tetrazete_GS	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[GS]
N4_D2d_puckered	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[B]
N4_D2d_triplet_5	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[A4]
N5_C2v_radical_2A1	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N5_C2v_radical_2B2	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N6_C2h_chain	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[B]
N6_C2h_trans_diazide_v2	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A9]
N6_C2h_diazide_synthesis_product	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A16]
N6_C2h_openchain_GS	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[GS]
N6_D2_twistboat_GS	N ₆	D2	-78,7087	24,08	[GS]
N6_C2_book	N ₆	C2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D2_twisted	N ₆	D2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D6h_hexagon_aromatic	N ₆	D6h	-78,7087	24,09	[A5]
N6_D3h_prism	N ₆	D3h	-77,8951	136,66	[B]
N7_C2_linearZZ	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[B]
N7_iso7_Cs_chain	N ₇	Cs	-78,8040	0,00	[A10]
N7_iso7_C2_chain	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[A10]
N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE	N ₇	C2v	-78,8040	0,00	[A17]
N7_Cs_ring_chain	N ₇	Cs	-78,6998	16,83	[B]
N7_C2v_logcarrier	N ₇	C2v	-78,5721	37,45	[B]
N8_C2h_ladder	N ₈	C2h	-79,0369	0,00	[B]
N8_C2v_ring	N ₈	C2v	-79,0369	0,00	[B]
N8_D2h_pentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[GS]
N8_D2d_octaazacyclooctatetraene	N ₈	D2d	-79,0369	0,00	[GS]
N8_pentalene_dianion_analog_structured	N ₈	D _{2d}	-79,0369	0,00	[A5]
N8_D2h_octaazapentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A14]
N8_D2h_pentalene_v3	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A15]
N8_D2h_pentalene_B	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N8_Cs_pentagonal	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[B]
N8_Cs_azidopentazole	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[GS]
N8_C2h_ZEZ	N ₈	C2h	-78,9271	20,26	[B]
N8_C2v_EZE	N ₈	C2v	-78,9271	20,26	[B]
N8_D4h_cyclooctatetraene	N ₈	n.d.	-78,8846	28,10	[A5]
N8_C1_ZZE	N ₈	C1	-78,8775	29,41	[B]
N8_Cs_ZEE	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[B]
N8_C2h_EEE	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[B]
N8_LiWang_C2h_openchain	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A13]
N8_Cs_azidopentazole_v2	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[A14]
N8_C2h_diazidodiimide_cis	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A14]
N8_D2d_cis_cyclooctatetraene	N ₈	D2d	-78,8775	29,41	[A15]
N8_D2h_ring_pendant	N ₈	D2h	-78,7585	51,36	[B]
N8_C2v_branched	N ₈	C2v	-78,3470	127,27	[B]
N8_0h_cube	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[B]
N8_0h_cubane_GS	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[GS]
N8_0h_octaazacubane_CCSD	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A3]
N8_0h_cubane_v2	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A15]
N9_chain	N ₉	C2v	-78,8426	0,00	[B]
N9_fused_rings	N ₉	C2v	-78,8324	2,13	[B]
N10_D2d_linked5rings	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[B]
N10_D2d_bispentazole_GS	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[GS]
N10_C1_pentaazopentazole	N ₁₀	C1	-78,9740	6,99	[A20]
N10_cage_C2v	N ₁₀	C2v	-78,8978	24,56	[B]
N10_C3_cap	N ₁₀	C3	-78,8978	24,56	[B]
N10_Cs_ring_chain	N ₁₀	Cs	-78,8593	33,43	[B]
N10_D10h_ring	N ₁₀	D10h	-78,8369	38,61	[GS]
N10_D5h_prism	N ₁₀	D5h	-78,2066	183,95	[B]
N11_C2v_acyclic_chain [†]	N ₁₁	C2v	-78,8583	0,00	[A18]
N12_C2h_dipentazolyldiazene	N ₁₂	C2h	-78,3628	0,00	[GS]
N18_C2v_cage	N ₁₈	C2v	-78,6312	0,00	[A19]
N20_Ih_dodecahedrane	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[GS]
N20_Ih_cage_HaEtAl	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[A12]

[†] Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

3. Composés cationiques

Table 2: Composés polyazotés **cationiques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2+	N ₂ ⁺	Dinfh	-69,4370	0,00	[B]
N3+_linear	N ₃ ⁺	Dinfh	-72,5478	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N3+_Dinhf_linear_groundstate	N_3^+	Dinhf	-72,5239	1,65	[A1]
N3+_triangle	N_3^+	D3h	-72,1692	26,19	[B]
N4+_rectangle	N_4^+	D2h	-73,6181	0,00	[B]
N5+_Vchain	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[B]
N5+_C2v_experimental_Xray	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[A8]
N6+_C2h_planar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2v	N_6^+	C2v	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2h_nonplanar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N7+_chain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[B]
N7+_1_C2v_openchain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[A11]
N9+_chain	N_9^+	C2v	-77,5122	0,00	[B]
N9+_fused_rings	N_9^+	C2v	-77,3283	38,17	[B]
N10+_chain	N_{10}^+	C1	-77,6183	0,00	[B]
N10+_rings	N_{10}^+	C1	-77,4938	28,71	[B]

4. Composés anioniques

Table 3: Composés polyazotés **anioniques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N3-_linear	N_3^-	Dinhf	-80,6963	0,00	[B]
N3-_bent	N_3^-	C2v	-79,6529	72,18	[B]
N3-_triangle	N_3^-	D3h	-79,3892	90,43	[B]
N4-_rectangle	N_4^-	D2h	-79,6030	0,00	[B]
N4-_chain_planar	N_4^-	C2h	-79,2985	28,09	[B]
N5-_pentagon	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[B]
N5-_pentagon_D5h_crosscheck	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A2]
N5-_D5h_pentazolate	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A7]
N5-_bipyramid	N_5^-	D3h	-79,0896	143,36	[B]
N6-_Cs_chain	N_6^-	Cs	-79,8151	0,00	[B]
N6-_C2_linked_triangles	N_6^-	C2	-79,0561	105,02	[B]
N7-_chain	N_7^-	C2v	-79,7741	0,00	[B]
N7-_6_Cs_6ring_boat [†]	N_7^-	Cs	-79,7176	9,12	[A11]
N8-_C2h_chain	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N8-_C2h_ZEZ	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N9-_chain_twistedW	N_9^-	C2	-79,6546	0,00	[B]
N9-_chain	N_9^-	C2v	-79,6546	0,00	[B]
N9-_ring_chain	N_9^-	Cs	-79,6416	2,69	[B]
N10-_D2h_perp_rings	N_{10}^-	D2h	-79,7228	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
† Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.					

5. Limites méthodologiques : fiabilité de l'énergie relative GFN2-xTB

Le niveau GFN2-xTB, utilisé systématiquement dans ce recueil pour disposer d'une échelle d'énergie commune à des structures publiées à des niveaux de calcul très hétérogènes, a été confronté directement aux propres valeurs de référence de [B] (tableaux "Heats of Formation", p.73-75, niveaux CCSD(T)/G2/B3LYP selon les cas) pour les formules où plusieurs isomères sont documentés des deux côtés. Le constat est net : **GFN2-xTB reproduit correctement les grands écarts (structures très instables comme le cubane N_8 O_h) mais se révèle peu fiable, et parfois qualitativement faux, sur les écarts fins ou moyens (10 à 70 kcal/mol) entre isomères proches :**

Formule	Comparaison	Écart [B] (kcal/mol)	Écart GFN2-xTB (kcal/mol)
N_4	chaîne C2h (3B_u) vs papillon C2v	73,0	0,0 (effondrés)
N_6	"book" C2 vs "twisted" D2	36,3	0,0 (effondrés)
N_7	5-ring+chain (Cs) vs chaîne linéaire ZZ (C2)	27,0 (Cs plus stable)	16,8 (ordre inversé)
N_8	"ladder" C2h : rang parmi 11 isomères	avant-dernier (317,0/422,7)	premier (ex æquo, 0,0)
N_3^+	triangle D3h vs linéaire $D_{\infty h}$	9,6 (triangle plus stable)	26,2 (ordre inversé)
N_5^-	pentagone D5h vs bipyramide D3h	189,6	143,4 (sous-estimé de 46)

Table 4: Comparaison directe des écarts d'énergie relative entre isomères de même formule/charge, GFN2-xTB (ce recueil) contre les valeurs propres de [B] au niveau CCSD(T)/DFT.

Conséquence pratique : la colonne E_{rel} des tableaux 1 à 3 (composés neutres/cationiques/anioniques) et les ΔH_f de la section 6 qui suit doivent être lus comme un **classement de dégrossissage** (fiable pour distinguer un isomère très instable d'un isomère compétitif) et non comme une énergie relative quantitativement fiable entre isomères proches – deux isomères donnés comme ex æquo ou proches dans ce recueil peuvent en réalité différer de plusieurs dizaines de kcal/mol, et l'ordre de stabilité entre deux isomères proches peut être inversé par rapport à un calcul de plus haut niveau. Une campagne de raffinement DFT (wB97X-D3/def2-TZVP ou équivalent) puis DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVP, déjà configurée dans le dépôt compagnon polyN_adapt/refinement/ mais destinée à s'exécuter sur un ordinateur distant, doit être menée avant d'utiliser ce recueil pour trancher entre isomères d'énergie proche.

6. Enthalpies de réaction quasi-isodesmique

À la suite de [B] (p.75), l'enthalpie de formation de chaque composé est estimée par une réaction quasi-isodesmique référencée à l'azote moléculaire (espèces neutres) ou à un ion azoté-hydrogéné de ΔH_f expérimental connu (espèces chargées, afin d'équilibrer la charge sans référence à un électron libre) :

- Neutres : $N_x \rightarrow (x/2) N_2$

- Cations : $[\text{NH}_4]^+ + (x-1)/2 \text{N}_2 \rightarrow \text{N}_x^+ + 2 \text{H}_2$, avec $\Delta H_f(\text{NH}_4^+) = 150,6 \text{ kcal/mol}$ (expérimental)
- Anions : $[\text{NH}_2]^- + (x-1)/2 \text{N}_2 \rightarrow \text{N}_x^- + \text{H}_2$, avec $\Delta H_f(\text{NH}_2^-) = 27,0 \text{ kcal/mol}$ (expérimental)

Toutes les énergies électroniques (N_x , N_2 , NH_4^+ , H_2 , NH_2^-) sont calculées au même niveau GFN2-xTB que le reste de ce recueil, avec les limites discutées en section 5 – en particulier, les réactions cationique/anionique cassent des liaisons N–H et forment H–H, un type d'échange de liaison sur lequel GFN2-xTB n'a pas été validé ici : les ΔH_f absolus obtenus pour les ions peuvent s'écarter des valeurs de [B] de plus de 100 kcal/mol (ex. : N_5^+ calculé ici à 195,9 kcal/mol contre 321,8 chez [B]). Ces valeurs sont néanmoins conservées ci-dessous, cohérentes en interne avec le reste du recueil, en attendant leur raffinement par la campagne DFT/CCSD(T) évoquée ci-dessus.

6.1 Neutres

Table 5: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **neutres**, réaction $\text{N}_x \rightarrow (x/2) \text{N}_2$.

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N2	N_2	Dinfh	-0,0	[B]
N3_radical	N_3	Dinfh	12,7	[B]
N4_C2v_butterfly	N_4	C2v	13,3	[B]
N4_C2h_chain	N_4	C2h	13,3	[B]
N4_Cs_triplet_4_openchain	N_4	Cs	13,3	[A4]
N4_Cs_triplet_5_openchain	N_4	Cs	13,3	[A6]
N4_C2h_chain_GS	N_4	C2h	13,3	[GS]
N4_Td	N_4	Td	27,3	[B]
N4_Td_tetrahedrane_CCSDT	N_4	Td	27,3	[A3]
N4_Td_singlet_1	N_4	Td	27,3	[A4]
N4_Td_tetraazatetrahedrane	N_4	Td	27,3	[A6]
N4_Td_GS	N_4	Td	27,3	[GS]
N4_D2h_rectangle_planar	N_4	D2h	69,0	[B]
N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_analog	N_4	D2h	69,0	[A5]
N4_D2h_tetrazete_GS	N_4	D2h	69,0	[GS]
N4_D2d_puckered	N_4	D2d	102,1	[B]
N4_D2d_triplet_5	N_4	D2d	102,1	[A4]
N5_C2v_radical_2A1	N_5	C2v	-21,7	[A7]
N5_C2v_radical_2B2	N_5	C2v	-21,7	[A7]
N6_C2h_chain	N_6	C2h	-63,7	[B]
N6_C2h_trans_diazide_v2	N_6	C2h	-63,7	[A9]
N6_C2h_diazide_synthesis_product	N_6	C2h	-63,7	[A16]
N6_C2h_openchain_GS	N_6	C2h	-63,7	[GS]
N6_D2_twistboat_GS	N_6	D2	-39,6	[GS]
N6_C2_book	N_6	C2	-39,6	[B]
N6_D2_twisted	N_6	D2	-39,6	[B]
N6_D6h_hexagon_aromatic	N_6	D6h	-39,6	[A5]
N6_D3h_prism	N_6	D3h	73,0	[B]
N7_C2_linearZZ	N_7	C2	-61,6	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N7_iso7-Cs_chain	N ₇	Cs	-61,6	[A10]
N7_iso7-C2_chain	N ₇	C2	-61,6	[A10]
N7_wang_3_C2v_openchain_DUPPLICATE	N ₇	C2v	-61,6	[A17]
N7-Cs_ring_chain	N ₇	Cs	-44,8	[B]
N7_C2v_logcarrier	N ₇	C2v	-24,2	[B]
N8_C2h_ladder	N ₈	C2h	-113,4	[B]
N8_C2v_ring	N ₈	C2v	-113,4	[B]
N8_D2h_pentalene	N ₈	D2h	-113,4	[GS]
N8_D2d_octaazacyclooctatetraene	N ₈	D2d	-113,4	[GS]
N8_pentalene_dianion_analog_struct1 n.d.	N ₈	n.d.	-113,4	[A5]
N8_D2h_octaazapentalene	N ₈	D2h	-113,4	[A14]
N8_D2h_pentalene_v3	N ₈	D2h	-113,4	[A15]
N8_D2h_pentalene_B	N ₈	D2h	-113,4	[B]
N8-Cs_pentagonal	N ₈	Cs	-103,5	[B]
N8-Cs_azidopentazole	N ₈	Cs	-103,5	[GS]
N8_C2h_ZEZ	N ₈	C2h	-93,1	[B]
N8_C2v_EZE	N ₈	C2v	-93,1	[B]
N8_D4h_cyclooctatetraene	N ₈	n.d.	-85,3	[A5]
N8_C1_ZZE	N ₈	C1	-84,0	[B]
N8-Cs_ZEE	N ₈	Cs	-84,0	[B]
N8_C2h_EEE	N ₈	C2h	-84,0	[B]
N8_LiWang_C2h_openchain	N ₈	C2h	-84,0	[A13]
N8-Cs_azidopentazole_v2	N ₈	Cs	-84,0	[A14]
N8_C2h_diazidodiimide_cis1 n.d.	N ₈	C2h	-84,0	[A14]
N8_D2d_cis_cyclooctatetraene	N ₈	D2d	-84,0	[A15]
N8_D2h_ring_pendant	N ₈	D2h	-62,0	[B]
N8_C2v_branched	N ₈	C2v	13,9	[B]
N8_0h_cube	N ₈	Oh	92,3	[B]
N8_0h_cubane_GS	N ₈	Oh	92,3	[GS]
N8_0h_octaazacubane_CCSD	N ₈	Oh	92,3	[A3]
N8_0h_cubane_v2	N ₈	Oh	92,3	[A15]
N9_chain	N ₉	C2v	-87,2	[B]
N9_fused_rings	N ₉	C2v	-85,1	[B]
N10_D2d_linked5rings	N ₁₀	D2d	-134,2	[B]
N10_D2d_bispentazole_GS	N ₁₀	D2d	-134,2	[GS]
N10_C1_pentaazopentazole	N ₁₀	C1	-127,2	[A20]
N10_cage_C2v	N ₁₀	C2v	-109,6	[B]
N10_C3_cap	N ₁₀	C3	-109,6	[B]
N10-Cs_ring_chain	N ₁₀	Cs	-100,8	[B]
N10_D10h_ring	N ₁₀	D10h	-95,6	[GS]
N10_D5h_prism	N ₁₀	D5h	49,7	[B]
N11_C2v_acyclic_chain	N ₁₁	C2v	-110,6	[A18]
N12_C2h_dipentazolyldiazene	N ₁₂	C2h	16,5	[GS]
N18_C2v_cage	N ₁₈	C2v	-86,7	[A19]
N20_Ih_dodecahedrane	N ₂₀	Ih	-111,7	[GS]

N20_Ih_cage_HaEtAl	N ₂₀	Ih	-111,7	[A12]
--------------------	-----------------	----	--------	-------

6.2 Cations

Table 6: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **cationiques**, référencée à NH₄⁺ ($\Delta H_f = 150,6$ kcal/mol, valeur expérimentale).

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N2+	N ₂ ⁺	Dinfh	343,8	[B]
N3+_linear	N ₃ ⁺	Dinfh	335,8	[B]
N3+_Dinfh_linear_groundstate	N ₃ ⁺	Dinfh	337,5	[A1]
N3+_triangle	N ₃ ⁺	D3h	362,0	[B]
N4+_rectangle	N ₄ ⁺	D2h	372,6	[B]
N5+_C2v_experimental_Xray	N ₅ ⁺	C2v	195,8	[A8]
N5+_Vchain	N ₅ ⁺	C2v	195,9	[B]
N6+_C2h_planar	N ₆ ⁺	C2h	196,0	[B]
N6+_C2v	N ₆ ⁺	C2v	196,0	[B]
N6+_C2h_nonplanar	N ₆ ⁺	C2h	196,0	[B]
N7+_chain	N ₇ ⁺	C2v	168,1	[B]
N7+_1_C2v_openchain	N ₇ ⁺	C2v	168,1	[A11]
N9+_chain	N ₉ ⁺	C2v	118,3	[B]
N9+_fused_rings	N ₉ ⁺	C2v	156,5	[B]
N10+_chain	N ₁₀ ⁺	C1	114,8	[B]
N10+_rings	N ₁₀ ⁺	C1	143,5	[B]

6.3 Anions

Table 7: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **anioniques**, référencée à NH₂⁻ ($\Delta H_f = 27,0$ kcal/mol, valeur expérimentale).

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N3-_linear	N ₃ ⁻	Dinfh	-43,4	[B]
N3-_bent	N ₃ ⁻	C2v	28,8	[B]
N3-_triangle	N ₃ ⁻	D3h	47,0	[B]
N4-_rectangle	N ₄ ⁻	D2h	5,0	[B]
N4-_chain_planar	N ₄ ⁻	C2h	33,1	[B]
N5-_pentagon	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[B]
N5-_pentagon_D5h_crosscheck	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[A2]
N5-_D5h_pentazolate	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[A7]
N5-_bipyramid	N ₅ ⁻	D3h	37,0	[B]
N6-_Cs_chain	N ₆ ⁻	Cs	-78,8	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N6-_C2_linked_triangles	N_6^-	C2	26,2	[B]
N7-_chain	N_7^-	C2v	-104,3	[B]
N7-_6-Cs_6ring_boat	N_7^-	Cs	-95,2	[A11]
N8-_C2h_chain	N_8^-	C2h	-115,9	[B]
N8-_C2h_ZEZ	N_8^-	C2h	-115,9	[B]
N9-_chain_twistedW	N_9^-	C2	-141,8	[B]
N9-_chain	N_9^-	C2v	-141,8	[B]
N9-_ring_chain	N_9^-	Cs	-139,1	[B]
N10-_D2h_perp_rings	N_{10}^-	D2h	-186,0	[B]

7. Annexe : recherche bibliographique par citations (OpenAlex)

Au-delà des 40 articles sources de ce recueil, une recherche bibliographique systématique a été menée à partir des articles qui **citent** ces sources, afin d'identifier des structures polyazotées plus récentes ou non encore recensées ici. Cette démarche est menée de façon incrémentale (du plus ancien article source au plus récent) et s'appuiera, dans un second temps, sur les citations des articles eux-mêmes jugés pertinents à l'issue de cette première passe ("génération 2").

7.1 Méthode

Chaque article source a été résolu dans la base ouverte **OpenAlex** (<https://openalex.org>, interrogation par titre via son API REST), puis l'ensemble de ses citations a été récupéré. Sur les 39 articles de l'archive complémentaire plus [GS], **37 + [GS] ont été résolus et interrogés** ; deux n'ont pu être traités à ce stade – N7d.pdf (non indexé dans OpenAlex sous ce titre) et [B] (rapport non publié formellement, sans identifiant bibliographique standard). Ceci constitue la première génération de cette recherche.

Chaque article citant a été filtré strictement pour ne retenir que les compositions **exclusive-ment azotées** (neutres, cationiques ou anioniques – aucun autre élément présent dans l'espèce étudiée, à l'exception du contre-ion d'un sel quand seule l'espèce $N_x^\pm$ isolée est le sujet de l'article) : les sels métalliques, composés dopés/substitués (Al, Be, B, Si, K...), dérivés organiques (aryl-pentazoles, tétrazoles carbonés) et matériaux énergétiques à base d'azote mais non purement azotés (nitramines, oxydes N_xO_y , etc.) ont été écartés.

Articles sources interrogés (génération 1)	38 / 40
Citations totales collectées (avec doublons inter-sources)	2 264 + 257 ([GS])
Citations uniques (dédoublonnées par identifiant OpenAlex)	977
dont déjà présentes dans notre corpus de 40 sources	21
Candidats après filtrage strict (exclusivement azoté)	135

Table 8: Bilan quantitatif de la recherche par citations, génération 1.

7.2 Fréquence de la recherche sur les composés polyazotés (1996-2026)

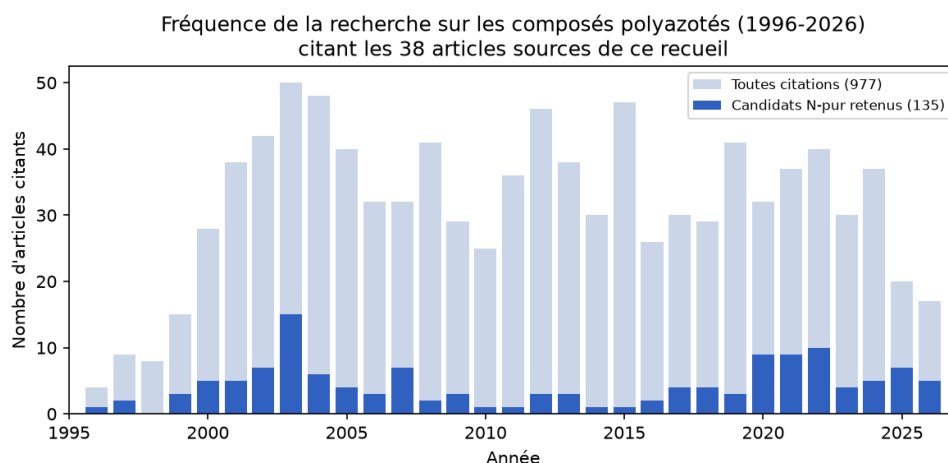


Figure 1: Nombre d'articles citant annuellement les 38 sources de ce recueil, 1996-2026 (bleu clair : toutes citations ; bleu foncé : candidats retenus après filtrage N-pur). L'activité de recherche sur ce thème est remarquablement stable sur 30 ans (20 à 50 articles/an), avec des pics vers 2003-2004 et 2020-2022 plutôt qu'un déclin après l'engouement initial des années 1990.

Point notable : l'activité ne faiblit pas avec le temps – au contraire, 2020-2022 concentre presque autant de publications pertinentes que le pic initial de 2003-2004, portée par plusieurs avancées expérimentales récentes (détection de cyclo- N_5^- en solution en 2016, synthèses cristallines depuis 2022).

7.3 Commentaire circonstancié : candidats prioritaires

Sur les 135 candidats (tableau 9), plusieurs se distinguent nettement pour une extraction future (section 7.4) :

- **Tailles absentes de notre corpus** : *Structures and stability of N13 cluster* (2003), *Theoretical prediction of potential energy surface for N14 cluster* (2003), *A theoretical study on the stability of N15+ cluster* (2003), *Cage Isomers of N14 and N16* (2004) – aucune de ces tailles n'est représentée dans le recueil actuel (qui s'arrête à N_{18} en neutre, N_{10} en chargé).
- **Recherches exhaustives de surface d'énergie potentielle**, susceptibles de révéler un minimum global plus stable que celui actuellement retenu : *Global ab initio ground-state potential energy surface of N4* (2013), *A genetic algorithm survey on closed-shell atomic nitrogen clusters* (2018), *How does electron delocalization affect the electronic energy? A survey of neutral poly-nitrogen clusters* (2011).
- **Nouveaux états de charge non documentés ici** : *Computational investigation of the [N7]3- anion* (2025, un trianion – aucune espèce à charge $|q| > 1$ n'est dans notre recueil), *High-Pressure Synthesis of K4N6 with All Nitrogen Atoms Forming Aromatic Hexazine [N6]4- Anion* (2026, synthèse **expérimentale** d'un tétra-anion N_6^{4-}).
- **Avancées expérimentales récentes** sur des formules déjà couvertes en calcul pur : *Preparation of a neutral nitrogen allotrope hexanitrogen C2h-N6* (2025), *Hexanitrogen (N6): A Synthetic Leap Towards Neutral Nitrogen Allotropes* (2024), *Novel cage-like all-nitrogen molecular crystal stable under ambient conditions* (2023), *Cyclo-N9-: a Novel 5/6*

Fused Polynitrogen Anion (2025), *Creating Cyclo-N5+ Cations and Assembling N5+N5-Salts* (2024) – si ces synthèses sont confirmées, ce sont les toutes premières preuves expérimentales directes pour plusieurs formules de ce recueil.

- **Synthèse de l'état de l'art** : *Molecular and Electronic Structures of Neutral Polynitrogens: Review on the Theory and Experiment in 21st Century* (2022) – revue récente, probablement la source la plus efficace pour vérifier d'un coup l'état actuel des minima connus sur l'ensemble des formules neutres.

7.4 Liste complète des candidats (génération 1)

Table 9: Candidats identifiés par recherche de citations (OpenAlex, génération 1 : articles citant les 38 sources de ce recueil), après filtrage strict aux composés exclusivement azotés (neutres ou chargés) – 135 articles sur 977 citations uniques recensées.

Année	Titre	DOI
1996	Besides N ₂ , What Is the Most Stable Molecule Composed Only of Nitrogen Atoms?	10.1021/ic9606237
1997	High-level computational study on the thermochemistry of saturated and unsaturated three- and four-membered nitrogen and phosphorus rings	10.1002/(sici)1097-461x(1997)62:4
1997	New Isomers of N ₈ without Double Bonds	10.1021/jp962878b
1999	Homopolyatomare Stickstoffverbindungen	10.1002/(sici)1521-3757(19990903)
1999	N ₅ ⁺ : ein neuartiges homoleptisches Polystickstoff-Ion als Substanz mit hoher Energiedichte	10.1002/(sici)1521-3757(19990712)
1999	Time-of-flight mass spectroscopic detection of new elemental and mixed small atomic clusters in the laser evaporation of carbon nitride	10.1070/mc1999v009n01abeh001019
2000	An isomeric study of N ₅ ⁺ , N ₅ , and N ₅ ⁻ : a Gaussian-3 investigation	10.1016/s0009-2614(00)01071-x
2000	Dissociation reaction of N ₈ azapentalene to 4N ₂ : A theoretical study	10.1002/(sici)1097-461x(2000)77:1
2000	Tetrazete (N ₄). Can it be prepared and observed?	10.1016/s0009-2614(00)00926-x
2000	Tetrazete (N ₄):can it be prepared and observed?	-
2000	Theoretical study of the pentanitrogen cation (N ₅ ⁺)	10.1016/s0009-2614(99)01320-2
2001	A theoretical study of the nitrogen clusters formed from the ions N ₃ , N ₅ ⁺ , and N ₅ ⁻	10.1063/1.1370063
2001	On the nature of bonding in N ₅ ⁺ ion	10.1016/s0166-1280(01)00404-3
2001	On the possibility of detecting tetraazatetrahedrane (N ₄) in liquid or solid nitrogen by Fourier transform Raman spectroscopy	10.1002/jrs.686
2001	Structure and Stability of N ₆ Isomers and Their Spectroscopic Characteristics	10.1021/jp003971+
2001	Theoretical study of the N ₁₀ clusters without double bonds	10.1002/1097-461x(2001)82:1<34::a
2002	A theoretical study of the azide (N ₃) doublet states. A new route to tetraazatetrahedrane (N ₄): N+N ₃ →N ₄	10.1063/1.1476310
2002	ChemInform Abstract: On the Stability of N ₅ ⁺ N ₅ ⁻ .	10.1002/chin.200229002
2002	Experimental Detection of Tetranitrogen	10.1126/science.1067681

(suite)

Année	Titre	DOI
2002	On the Bonding Nature of the $N_5^{+}(=N(N_2)_2^{+})$ Cation and Related Species $N(CO)_x^{+}$, $N(NH_3)_x^{+}$, and NR_x^{+} , $x = 1, 2$ and $R = He, Ne, Ar, Kr$. Do We Really Need the Resonance Concept?	10.1021/jp014124p
2002	Possible Reaction Pathway of $HN_3 + N_5^{+}$ and Stability of the Products' Isomers	10.1021/jp013865n
2002	Synthesis reaction pathway of nitrogen-rich ionic compound $N_7H_2^{+}$	10.1016/s0009-2614(02)01042-4
2002	Theoretical Study of Potential Energy Surfaces for N_{12} Clusters	10.1021/jp020110n
2003	A multi-configurational study of the one-dimensional dissociation of azidopentazole (N_8) and derived N_7CH isomers	10.1016/j.theochem.2003.08.137
2003	A theoretical study on the stability of N_{15}^{+} cluster	10.1039/b209547e
2003	Azido-Nitrene Is Probably the N_4 Molecule Observed in Mass Spectrometric Experiments	10.1021/jp034017q
2003	Density functional calculation of structure and stability of nitrogen clusters N_{10} , N_{12} , and N_{20}	10.1016/s0166-1280(02)00695-4
2003	Ionic nitrogen clusters	10.1016/s0166-1280(02)00532-8
2003	Polynitrogen Chemistry: Preparation and Characterization of $(N_5)_2SnF_6$, N_5SnF_5 , and $N_5B(CF_3)_4$	10.1002/chem.200304973
2003	Polynitrogen compounds	10.1016/s0010-8545(03)00101-2
2003	Polynitrogens as promising high-energy density materials: computational design	10.1016/s1380-7323(03)80016-x
2003	Possibility of a pressure-induced $2N_2 \rightarrow N_4$ reaction	10.1002/qua.10746
2003	Structures and kinetic stability of N_7 cluster	10.1016/s0009-2614(02)01806-7
2003	Structures and stability of N_{13} cluster	10.1080/00268970310001593303
2003	THE DISSOCIATION AND ISOMERIZATION REACTIONS OF N_{11} ISOMERS	10.1142/s0219633603000306
2003	THEORETICAL PREDICTION OF POTENTIAL ENERGY SURFACE FOR N_{14} CLUSTER	10.1142/s0219633603000331
2003	Theoretical Study of $[N_3X]^{+}$ ($X = O, S, Se, Te$) Systems	10.1021/jp034083s
2003	What Makes an N_{12} Cage Stable?	10.1021/ic034696j
2004	A Quantum Chemical Study of N_{14} Cluster	10.1023/b:stuc.0000011247.54952.8
2004	Cage Isomers of N_{14} and N_{16} : Nitrogen Molecules That Are Not a Multiple of Six	10.1021/jp046496e
2004	High-Energy-Density Materials: Synthesis and Characterization of $N_5^{+}[P(N_3)_6]$, $N_5^{+}[B(N_3)_4]$, $N_5^{+}[HF_2]_n HF$, $N_5^{+}[BF_4]$, $N_5^{+}[PF_6]$, and $N_5^{+}[SO_3F]$	10.1002/anie.200454242
2004	High-Energy-Density Materials: Synthesis and Characterization of $N_5^{+}[P(N_3)_6]$, $N_5^{+}[B(N_3)_4]$, $N_5^{+}[HF_2]_n HF$, $N_5^{+}[BF_4]$, $N_5^{+}[PF_6]$, and $N_5^{+}[SO_3F]$	10.1002/ange.200454242
2004	On the Way to "Solid Nitrogen" at Normal Temperature and Pressure? Binary Azides of Heavier Group 15 and 16 Elements	10.1002/anie.200401748
2004	Trends in Stability for N_{18} Cages	10.1021/jp0481153
2005	A Gaussian-3 investigation on the stabilities and bonding of the nine N_{10} clusters	10.1016/j.theochem.2005.05.035

(suite)

Année	Titre	DOI
2005	A theoretical study of the structures and stabilities of N ₄ O ₂ isomers	10.1080/00268970512331317345
2005	All Nitrogen or High Nitrogen Compounds as High Energy Density Materials	-
2005	New Signal Processing Method for the Faster Observation of Natural-Abundance ¹⁵ N NMR Spectra and Its Application to N ₅ ⁺	10.1021/ic051705a
2006	Computational Studies on Polynitrohexaazaadamantanes as Potential High Energy Density Materials	10.1021/jp0575557
2006	Electronic Structure Analysis and Electron Detachment Energies of Polynitrogen Pentagonal Aromatic Anions	10.1021/jp0632743
2006	Theoretical Study on "Multilayer" Nitrogen Cages	10.1021/jp056435w
2007	Computational Aspects of Nitrogen-Rich HEDMs	10.1007/430_2006_053
2007	Density functional theoretical study of A series of pentazolid compounds	10.1007/s00214-007-0269-7
	$A_n(N_5)_6 - n^q$ (A = B, Al, Si, P, and S; n = 1–3; q = +1, 0, 1, 2, and 3)	
2007	Discovery of Singlet Diradicals: Theoretical Study on the Cage Species C ₁₄ N ₁₂ H ₆ and Its Six Derivatives	10.1021/jp0724601
2007	High Energy Density Materials (HEDM): Overview, Theory and Synthetic Efforts at FOI	-
2007	Nitrogen-Rich Heterocycles	10.1007/430_2006_055
2007	Synthesis and Characterization of (Z)-[N ₃ NFO] ⁺ and (E)-[N ₃ NFO] ⁺	10.1002/anie.200700130
2007	Theoretical investigation on the cylinder-shaped N ₈₄ cage	10.1016/j.cplett.2007.10.076
2008	A theoretical study of saturated sp ³ nitrogen rings	10.1016/j.theochem.2008.05.005
2008	Pentazoles	10.1016/b978-008044992-0.00525-3
2009	Energetic potential of compositions based on high-enthalpy polynitrogen compounds	10.1007/s10573-009-0021-9
2009	Modeling of synthesis and dissociation of the N ₄ nitrogen cluster of D _{2h} symmetry	10.1007/s11182-010-9362-9
2009	Theoretical Study on the Reactions of the Cyclic Trinitrogen Radical toward Oxygen and Water	10.1021/jp810741v
2010	Searching for ways to create energetic materials based on polynitrogen compounds (review)	10.1007/s10573-010-0020-x
2011	How does electron delocalization affect the electronic energy? A survey of neutral poly-nitrogen clusters	10.1016/j.comptc.2011.07.013
2012	Computational studies on the heats of formation, energetic properties, and thermal stability of energetic nitrogen-rich furazano[3,4-b]pyrazine-based derivatives	10.1016/j.comptc.2012.05.013
2012	Density Functional Theoretical Study of Polynitrogen Compounds N ₅ +Y (Y=B(CF ₃) ₄ , BF ₄ , PF ₆ and B(N ₃) ₄)	10.1002/cjoc.201280011

(suite)

Année	Titre	DOI
2012	Theoretical studies on the structures, heats of formation, energetic properties and pyrolysis mechanisms of nitrogen-rich difurazano[3,4-b:3,4-e]piperazine derivatives and their analogues	10.1007/s11224-012-0133-9
2013	Global ab initio ground-state potential energy surface of N ₄	10.1063/1.4811653
2013	Quantum Chemical Study of Aminonitrocyclopentanes as Possible High Energy Density Materials (HEDMs)	-
2013	Thermal stability of the N10 compound with extended nitrogen chain	10.1039/c3ra42439a
2014	Theoretical study on a novel high-energy density material 4,6,10,12-tetranitro-5,11-bis(nitroimino)-2,8-dioxa-4,6,10,12-tetraaza-tricyclo[7,3,0,0 ³ ,7]dodecane	10.1039/c3ra46107f
2015	Bicyclic CN ₂ O ₂ as a high-energy density material: promising or not?	10.1039/c5ra06797a
2016	Isomerization Pathways of ONCNO: Unstable or Metastable?	10.1021/acs.jpca.5b12275
2016	Polynitrogen Energetic Materials	10.9766/kimst.2016.19.3.319
2017	Novel rubidium poly-nitrogen materials at high pressure	10.1063/1.5004416
2017	Smallest fullerene-like clusters in two-probe device junctions: first principle study	10.1080/00268976.2017.1314033
2017	Super high-energy density single-bonded trigonal nitrogen allotrope—a chemical twin of the cubic gauche form of nitrogen	10.1039/c6cp08723j
2017	The crystal density of nitrogen cubane and other polynitrogen species	10.1007/s00894-017-3454-1
2018	A density functional study on some cyclic N10 isomers	10.1016/j.dt.2018.08.005
2018	A genetic algorithm survey on closed-shell atomic nitrogen clusters employing a quantum chemical approach	10.1007/s00894-018-3724-6
2018	Molecular design of all nitrogen pentazole-based high energy density compounds with oxygen balance equal to zero	10.1002/jccs.201800363
2018	Screening for potential energetic C–N cages with high energy and good stability: a theoretical comparative study	10.1080/08927022.2018.1540870
2019	Cage-like N ₁₀ ⁶⁻ salt with N–N single bonds	10.1209/0295-5075/124/67004
2019	Contemplation on Some Prismatic Polynitrogen Structures – A DFT Treatment	10.1002/zaac.201900131
2019	Structures, Stability, and Decomposition Dynamics of the Polynitrogen Molecule N ₅ + B(N ₃) ₄ – and Its Dimer [N ₅ +] ₂ [B(N ₃) ₄ –] ₂	10.1021/acs.jpca.9b03704
2020	All-Nitrogen Cages and Molecular Crystals: Topological Rules, Stability, and Pyrolysis Paths	10.3390/computation8040091
2020	Bipentazole (N ₁₀): A Low-Energy Molecular Nitrogen Allotrope with High Intrinsic Stability	10.1021/acs.jpcllett.0c01542
2020	DFT and CIS (D) theoretical study on the ground and excited states of pentanitrogen cation	10.1002/qua.26393
2020	Density functional theory studies on two novel poly-nitrogen compounds: N ₅ +N ₃ and N ₅ +N ₅	10.1002/poc.4135
2020	Mixed cationic clusters of nitrogen and hydrogen	10.1063/1.5140850

(suite)

Année	Titre	DOI
2020	Molecular structures and thermodynamics of stable N ₄ , N ₆ and N ₈ neutral poly-nitrogens according to data of QCISD(T)/TZVP method	10.1016/j.cplett.2020.137594
2020	Properties and Promise of Catenated Nitrogen Systems As High-Energy-Density Materials	10.1021/acs.chemrev.9b00804
2020	Stabilization of small nitrogen clusters via spatial constraint	10.1088/1742-6596/1435/1/012062
2020	Tetra-, hexa-, and octanitrogen molecules: a quantum chemical design and thermodynamic properties	10.1007/s11172-020-3001-6
2021	Accessing the applicability of the MBE approach for constructing potential energy surfaces of nitrogen clusters	10.1016/j.chemphys.2021.111272
2021	All-nitrogen spiropentadiene—N ₅ ⁺	10.1063/5.0070369
2021	Cis–Trans Isomerization and Thermal Decomposition Mechanisms of a Series of N _x (x = 4, 8, 10, 11) Chain-Catenated Energetic Crystals	10.1021/acs.jpca.0c11432
2021	How stable can the pentanitrogen cation be in kinetics?	10.1039/d1cc01250a
2021	Kinetic Stability of Pentazole	10.1021/acs.jpca.1c06252
2021	Pentazoles	10.1016/b978-0-12-818655-8.00123-
2021	Stability of neutral molecular polynitrogens: energy content and decomposition mechanisms	10.1039/d1ra03259c
2021	Stabilization mechanisms of three novel full-nitrogen molecules	10.1007/s00706-021-02755-1
2021	Theoretical study on the two novel planar-type all-nitrogen N ₄₄ anions: Structures, stability, reaction rate and their stable mechanisms via protonation	10.1016/j.cplett.2021.138519
2022	A novel all-nitrogen molecular crystal N ₁₆ as a promising high-energy-density material	10.1039/d2dt00820c
2022	Conferring all-nitrogen aromatics extra stability by acidic trapping	10.1016/j.molliq.2022.118939
2022	Construction mechanisms of a new generation of high-energy all- and high-nitrogen materials under extreme conditions: Ab initio molecular dynamics simulations from pentazole compounds	10.1016/j.cej.2022.140359
2022	Density functional theory studies on N ₄ and N ₈ species: Focusing on various structures and excellent energetic properties	10.3389/fchem.2022.993036
2022	Emission of Nitrogen Molecules at Tight Focusing of Femtosecond Laser Pulses in Air	10.1007/s11182-022-02499-3
2022	Insights into the energetic performance from structures: a density functional theory study on N ₆	10.1039/d2nj02558b
2022	Molecular and Electronic Structures of Neutral Polynitrogens: Review on the Theory and Experiment in 21st Century	10.3390/ijms23052841
2022	Nitro-based and nitro-free tri-cationic azole salts: a unique class of energetic green tri-ionic salts obtained from the reaction with nitrogen-rich bases	10.1039/d2ma00406b
2022	Novel All-Nitrogen Molecular Crystals Composed of Tetragonal N ₄ Molecules	10.3390/ijms23105503
2022	Theoretical design of nitrogen-rich cages for energetic materials	10.1016/j.comptc.2022.113659

(suite)

Année	Titre	DOI
2023	Novel cage-like all-nitrogen molecular crystal stable under ambient conditions	10.1016/j.vacuum.2023.112909
2023	Polynitrogen clusters interaction with water: experimental and theoretical perspectives	10.1088/1361-6463/acec84
2023	Structure and Optical Properties of High-Energy Nitrogen Clusters and Dimers on their Basis	10.1007/s11182-023-02879-3
2023	The structural, electronic properties, pressure response and decomposition mechanism of bispentazole (N10) with first principles calculations	10.1016/j.rinp.2023.106743
2024	Creating Cyclo-N5 ⁺ Cations and Assembling N5 ⁺ N5 [−] Salts via Electronegativity Comatching in Tailored Ionic Compounds	10.1021/acs.jpcc.4c04367
2024	Hexanitrogen (N6): A Synthetic Leap Towards Neutral Nitrogen Allotropes	10.26434/chemrxiv-2024-90vvx
2024	Intramolecular steric and relaxation analysis of nitrogen clusters	10.1016/j.comptc.2024.114638
2024	Predicting molecular crystals of polynitrogen (N6) structures with cage-like geometries using ab initio evolutionary algorithm	10.1016/j.cplett.2024.141262
2024	Taming cyclo-pentazolate anions with a hydrogen-bonded organic framework	10.1038/s43246-024-00467-7
2025	A careful scrutiny of the aromaticity in anionic polynitrogen clusters	10.1039/d5cp01974e
2025	Computational investigation of the [N7]3 anion and related full-nitrogen ring systems	10.1007/s00214-025-03250-0
2025	Cyclo-N9: a Novel 5/6 Fused Polynitrogen Anion for High Energy Density Materials	10.1002/adv.202414394
2025	Dual-aromaticity in nitrogen-rich compounds: from fundamental concepts to the application of high-energy-density materials	10.1016/j.ccr.2025.217081
2025	Preparation of a neutral nitrogen allotrope hexanitrogen C2h-N6	10.1038/s41586-025-09032-9
2025	Theoretical prediction of pressure-stabilized all-nitrogen N 12 molecular crystals with – stacking	10.1039/d5cp01409c
2025	Theoretical studies on the long nitrogen chain structure and the constructing mechanism of a catenated N11 cation	10.1139/cjc-2024-0155
2026	High-Pressure Synthesis of K 4 N 6 with All Nitrogen Atoms Forming Aromatic Hexazine [N 6] 4− Anions	10.1021/jacs.5c21993
2026	High-Pressure Synthesis of K ₄ N ₆ with All Nitrogen Atoms Forming Aromatic Hexazine [N ₆] ^{4−} Anions	10.1021/jacs.5c21993
2026	Rational design of nitrogen-rich cage energetic molecules: Balancing energy and stability through controlled nitrogen connectivity	10.1016/j.fuel.2026.139544
2026	The quest for ever more energetic materials	10.1039/d6ta04463h
2026	The structure of symmetric azoazoles according to ab initio computations	10.1007/s11224-025-02688-z

7.5 Génération 2 : qui cite les candidats de génération 1 ?

Pour prolonger la couverture au-delà des seuls citants directs de nos 40 sources, les citations des 135 candidats de génération 1 ont été récupérées à leur tour (2 310 citations uniques, hors recoupement avec la génération 1). Le même filtrage automatique (composés exclusivement azotés) en retient 64, mais une relecture manuelle des titres montre que le taux de pertinence chute nettement par rapport à la génération 1 : **14 % de citations pertinentes en génération 1 (135/977) contre 4 % en génération 2 (97/2310), et une part croissante de faux positifs** même après filtrage (nitrures métalliques sous pression $\text{FeN}_x/\text{GaN}/\text{ScN}/\text{ErN}$, sels et cocristaux de pentazole, matériaux énergétiques organiques riches en azote mais non exclusivement azotés). Ceci s'explique : la génération 2 échantillonne surtout la communauté plus large des matériaux énergétiques (HEDM), dont les polyazotés purs ne sont qu'un sous-ensemble, plutôt que la recherche sur les clusters N_x purs spécifiquement.

Après curation manuelle, **19 candidats** sont retenus (tableau 10) – notamment une série d'études sur la surface d'énergie potentielle de N_3 cyclique (2004-2011), la détection du cation N_4^+ dans l'azote solide par IR (2026), une surface d'énergie potentielle N_4 par réseau de neurones (2020, très probablement plus précise que GFN2-xTB), et plusieurs articles récents (2023-2025) sur l'instabilité de l'hexazine N_6 cyclique et un nouveau cristal moléculaire N_{10} .

Table 10: Candidats retenus en génération 2 (citations des 135 candidats de génération 1), après curation manuelle – 19 articles sur 2 310 citations uniques.

Année	Titre	DOI
2002	ChemInform Abstract: On the Bonding Nature of the N_5^+ ($=\text{N}(\text{N}_2)_2^+$) Cation and Related Species $\text{N}(\text{CO})_x^+$, $\text{N}(\text{NH}_3)_x^+$, and NR_x^+ , $x = 1, 2$ and R : He, Ne, Ar, Kr. Do We Really Need the Resonance Concept?	10.1002/chin.200228002
2004	Cyclic- N_3 . I. An accurate potential energy surface for the ground doublet electronic state up to the energy of the A_{22}/B_1 conical intersection	10.1063/1.1780158
2005	The race for the first generation of the pentazolate anion in solution is far from over	10.1039/b417010e
2005	Cyclic- N_3 . II. Significant geometric phase effects in the vibrational spectra	10.1063/1.1824905
2007	The simplest all-nitrogen ring: Photolytically filling the cyclic- N_3 well	10.1063/1.2433723
2011	Ab Initio Based Double-Sheeted DMBE Potential Energy Surface for $\text{N}_3(2\text{A})$ and Exploratory Dynamics Calculations	10.1021/jp2073396
2017	Polynitrogen chemistry enters the ring	10.1126/science.aal5057
2018	To Be or Not To Be Protonated: cyclo- N_5^- in Crystal and Solvent	10.1021/acs.jpcllett.8b02841
2019	Cycloaddition of molecular dinitrogens: formation of tetrazete anion (N_4^- ; D_{2h}) through associative electron attachment	10.1080/00268976.2019.1607599
2019	A New Genetic Algorithm Approach Applied to Atomic and Molecular Cluster Studies	10.3389/fchem.2019.00707

(suite)

Année	Titre	DOI
2020	Many-Body Permutationally Invariant Polynomial Neural Network Potential Energy Surface for N ₄	10.1021/acs.jctc.0c00430
2020	Nucleophiler Angriff von Azid auf elektrophile Azide: Bildung von N ₆ -Einheiten in Hexazen- und Aminopentazolderivaten	10.1002/ange.202003010
2021	From mono-rings to bridged bi-rings to caged bi-rings: a promising design strategy for all-nitrogen high-energy-density materials N ₁₀ and N ₁₂	10.1039/d1nj00522g
2023	Bond-alternated and bond-equalized hexazine derivatives	10.1039/d3cp05546a
2024	Quantum tunneling instability of the mythical hexazine and pentazine	10.1039/d3cc05840a
2025	Computational prediction of a stable all-nitrogen molecular crystal N ₁₀	10.1063/5.0286764
2025	Theoretical Evaluation of the Energetic Properties of Chain-Like Hexanitrogen*	10.1002/prop.70045
2025	Breakthrough in Polynitrogen Chemistry*	10.1002/prop.70084
2026	Energetic Processing of Solid Nitrogen: Infrared Identification of N ₄ ⁺ and Correlated -Line Emission under Electron Impact and Extreme-UV Irradiation	10.1021/acs.jpca.6c02129

7.6 Génération 3 : confirmation de la saturation

Sur demande explicite, la génération 3 (citations des 19 candidats de génération 2) a été réalisée : 421 citations uniques, dont seulement **6 passent le filtre automatique et 4 après curation manuelle** – un taux de pertinence de **1 %**, confirmant la chute déjà observée (14 % → 4 % → 1 %) et l'absence de toute nouvelle taille de formule ou nouvel état de charge : les 4 candidats retenus (*Perturbation theory treatment of pseudorotation in cyclic-N₃*, 2011 ; *All-Nitrogen Compounds as High Energy Density Materials*, 2005 ; *Ab-initio classical trajectory study the dissociation of CIN₃: the pathway to cyclic-N₃*, 2018 ; *Pentazole anion cyclo-N₅⁻: a rising star in nitrogen chemistry*, 2018) ne font que compléter la documentation déjà riche sur N₃/N₅[⁻], sans apporter de structure ou d'état de charge absent des générations précédentes.

7.7 Génération 4 : convergence totale

Les citations des 4 candidats de génération 3 ont été récupérées (36 citations uniques, un ensemble déjà très restreint) : **aucune ne passe le filtre de pertinence après dédoublonnage contre les générations 1 à 3** – 0 nouveau candidat.

7.8 Bilan et arrêt de la recherche par citations

Génération	Citations uniques	Candidats retenus	Taux
1 (nos 40 sources)	977	135	14 %
2	2310	19	0,8 %
3	421	4	1 %
4	36	0	0 %

Table 11: Convergence de la recherche par citations sur 4 générations.

Les 4 générations couvrent intégralement la période 1996-2026 demandée, et la génération 4 apporte la preuve définitive de convergence : le graphe de citations en amont de nos 40 sources est épuisé pour ce qui concerne les structures polyazotées pures. **La recherche par citations s'arrête ici**, sur arrêt explicitement demandé à la génération 4 – une génération 5 serait construite sur un ensemble vide et ne pourrait rien retourner.

7.9 Travail restant

(i) N7d.pdf et [B] restent non résolus dans OpenAlex (à rechercher manuellement ou via un autre identifiant) ; (ii) l'extraction effective des structures/énergies des candidats prioritaires (sections 7.4 et 7.5) est bloquée par un blocage réseau (403) sur les principaux éditeurs (ACS, RSC, MDPI, ChemRxiv) depuis cet environnement – l'accès aux PDF sources nécessite soit leur dépôt manuel par l'utilisateur, soit une extraction limitée aux seuls résumés (formule et parfois symétrie, jamais la géométrie complète).

7.10 Structures confirmées contre candidats identifiés, par formule

Le tableau 12 met en regard, pour chaque formule, le nombre de structures **confirmées** dans ce recueil (section 6 et précédentes – construites, relaxées GFN2-xTB, vérifiées en fréquence) et le nombre de **candidats** identifiés par la recherche de citations (sections 7 à 7.7) dont la formule est explicitement mentionnée dans le titre de l'article. Ce comptage par titre est nécessairement approximatif (voir la légende) mais fait ressortir deux signaux nets : le cation N_5^+ concentre à lui seul 17 candidats (regain d'intérêt récent documenté en section 7.5), et plusieurs tailles neutres entièrement absentes de nos structures confirmées (N_{13} , N_{14} , N_{16}) apparaissent déjà dans la littérature identifiée – candidats naturels pour une prochaine extraction.

Formule	Neutre	Cation	Anion
N_2	1 / 3	1 / 0	–
N_3	1 / 13	3 / 0	3 / 2
N_4	15 / 13	1 / 1	2 / 1 (+1 charge multiple, ex. N_4^{4-})
N_5	2 / 5	2 / 17	4 / 4
N_6	9 / 8	3 / 0	2 / 0
N_7	6 / 4	2 / 0	2 / 0
N_8	26 / 5	–	2 / 0
N_9	2 / 0	2 / 0	3 / 1
N_{10}	8 / 9	2 / 0	1 / 0
N_{11}	1 / 2	–	–
N_{12}	1 / 5	–	–
N_{13}	0 / 1	–	–
N_{14}	0 / 3	–	–
N_{15}	–	0 / 1	–
N_{16}	0 / 2	–	–
N_{18}	1 / 1	–	–
N_{20}	2 / 1	–	–

Table 12: Structures confirmées (construites, relaxées GFN2-xTB, vérifiées en fréquence) contre candidats identifiés par recherche de citations (format : confirmées / candidats). Les candidats sont comptés à partir de la formule mentionnée dans le **titre seul** de l'article – 78 des 158 candidats (49 %) n'ont pas de formule identifiable dans leur titre (revues, méthodologie, commentaires) et n'apparaissent donc pas dans cette table malgré une pertinence potentielle. Un compte de candidats n'implique aucune garantie de nouveauté structurale (un article peut très bien redocumenter une topologie déjà connue).

8. Références

- [GS]] Glukhovtsev, Jiao, von Ragé Schleyer, *Inorg. Chem.* **1996**, 35, 7124–7133.
- [B]] Fau, Mobita, Wilson, Perera, Bartlett, *Quantum Theory Project report*, University of Florida.
- [A1]] Bennett F.R., Maier J.P., Chambaud G., Rosmus P., *Photodissociation, charge and atom transfer processes in electronically excited states of N₃⁺*, *Chemical Physics* 209 (1996) 275.
- [A2]] Fau S., Wilson K.J., Bartlett R.J., *On the Stability of N₅⁺N₅⁻*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 4639.
- [A3]] Leininger M.L., Van Huis T.J., Schaefer H.F. III, *Protonated High Energy Density Materials: N₄ Tetrahedron and N₈ Octahedron*, *J. Phys. Chem. A* 1997, 101, 4460.
- [A4]] Bittererova M., Brinck T., *Theoretical Study of the Triplet N₄ Potential Energy Surface*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 11999.
- [A5]] Gimarc B.M., Zhao M., *Strain Energies in Homoatomic Nitrogen Clusters N₄, N₆, and N₈*, *Inorg. Chem.* 1996, 35, 3289.
- [A6]] Glukhovtsev M.N., Laiter S., *Thermochemistry of Tetrazete and Tetraazatetrahedrane: A High-Level Computational Study*, *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 1569.
- [A7]] Nguyen M.T., Ha T.K., *Decomposition mechanism of the polynitrogen N₅ and N₆ clusters and their ions*, *Chem. Phys. Lett.* 335 (2001) 311.
- [A8]] Vij A., Wilson W.W., Vij V., Tham F.S., Sheehy J.A., Christe K.O., *Polynitrogen Chemistry. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Surprisingly Stable Fluoroantimonate Salts of N₅⁺*, *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 6308.
- [A9]] Gagliardi L., Evangelisti S., Barone V., Roos B.O., *On the dissociation of N₆ into 3 N₂ molecules*, *Chem. Phys. Lett.* 320 (2000) 518.
- [A10]] Li Q.S., Hu X.G., Xu W.G., *Structure and stability of N₇ cluster*, *Chem. Phys. Lett.* 287 (1998) 94.
- [A11]] Liu Y.D., Zhao J.F., Li Q.S., *Structures and stability of N₇⁺ and N₇⁻ clusters*, *Theor. Chem. Acc.* 107 (2002) 140.
- [A12]] Ha T.K., Suleimenov O., Nguyen M.T., *A quantum chemical study of three isomers of N₂₀*, *Chem. Phys. Lett.* 315 (1999) 327.
- [A13]] Li Q.S., Wang L.J., *Theoretical Studies on the Potential Energy Surfaces of N₈ Clusters*, *J. Phys. Chem. A* (recv. Aug 2000).
- [A14]] Chung G., Schmidt M.W., Gordon M.S., *An Ab Initio Study of Potential Energy Surfaces for N₈ Isomers*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 5647.
- [A15]] Gagliardi L., Evangelisti S., Roos B.O., Widmark P.O., *A theoretical study of ten N₈ isomers*, *J. Mol. Struct. (Theochem)* 428 (1998) 1-8.
- [A16]] Wang L.J., Warburton P., Mezey P.G., *Theoretical Prediction on the Synthesis Reaction Pathway of N₆ (C_{2h})*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 2748.

- [A17]] Wang X., Ren Y., Shuai M.B., Wong N.B., Li W.K., Tian A.M., *Structure and stability of new N7 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 538 (2001) 145.
- [A18]] Thompson M.D., Bledson T.M., Strout D.L., *Dissociation Barriers for Odd-Numbered Acyclic Nitrogen Molecules N9 and N11*, J. Phys. Chem. A 2002.
- [A19]] Gu J.D., Chen K.X., Jiang H.L., Chen J.Z., Ji R.Y., Ren Y., Tian A.M., *N18: a computational investigation*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 183.
- [A20]] Klapotke T.M., Harcourt R.D., *The interconversion of N12 to N8 and two equivalents of N2*, J. Mol. Struct. (Theochem) 541 (2001) 237.